

# 捕蠅草如何瞬間閉合？

---

細胞壁瞬間軟化之謎 — Nature News / Science 2026

謝慕揚 MD, PhD, FESC ( 讀書會共筆整理 ) | 2026-06-15

[Nature News 原文](#) | [Science 原始研究](#)

# 一句話總結

---

捕蠅草 (*Dionaea muscipula*) 在 **< 1 秒** 內閉合，靠的不是「水分快速灌注撐脹」，而是葉片**外**表皮細胞壁在約一秒內「**瞬間軟化**」，釋放儲存的**彈性能**，使外凸葉瓣瞬間翻轉內凹。

- 科學界**首次**觀察到植物細胞壁在如此短時間內力學性質劇變
- 研究團隊：Yoël Forterre ( Aix-Marseille University )
- 發表：***Science* 2026;392:1183–1187**

# 背景：150 年的謎題

# 從達爾文到今天

| 年代   | 里程碑                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1875 | 達爾文稱捕蠅草為「最奇妙的植物」，驚嘆其「快速」                                           |
| 2005 | Forterre：葉瓣為外凸 <b>預張構型</b> ，閉合是 <b>snap-buckling</b> ( 最快 1/10 秒 ) |
| 2019 | Scherzer：感覺毛 (trigger hairs) → <b>動作電位</b> 橫越葉面 → 觸發               |
| 2026 | 本研究：解開「張力如何瞬間釋放」的最後一塊拼圖                                            |

**核心懸案：**葉片像被扳彎、隨時要彈回的彈片——但「扳機」如何被扣下？

# 兩個競爭假說

# 灌水撐脹 vs. 鬆開煞車

| 假說         | 機制                      | 速度決定因素       |
|------------|-------------------------|--------------|
| A. 水分快速移動  | 水由內側流向外表皮細胞 → 膨脹 → 驅動翻轉 | 跨葉水分傳輸時間     |
| B. 細胞壁瞬間軟化 | 剛性細胞壁突然變軟 → 釋放彈性能 → 翻轉  | 細胞壁力學變化（可極快） |

核心問題：是「灌水撐脹」，還是「鬆開煞車」讓捕蠅草閉合？

# 關鍵實驗與證據

# 兩個實驗，一個結論

> 100 株捕蠅草、歷時多年 → 明確支持「假說 B：細胞壁軟化」

| 實驗         | 做法                | 結果                                              |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| ① 量測細胞壁硬度  | 探測外表皮細胞 stiffness | 觸發後細胞 <b>明顯軟化</b>                               |
| ② 計算水分傳輸時間 | 量測 + 計算跨葉水分傳輸     | 需 <b>30–150 秒</b> ，遠慢於閉合的 < 1 秒 → <b>排除假說 A</b> |

**時間尺度排除法：**即使機制存在，太慢就不可能是瞬間動作的元兇。



## 專家評論

---

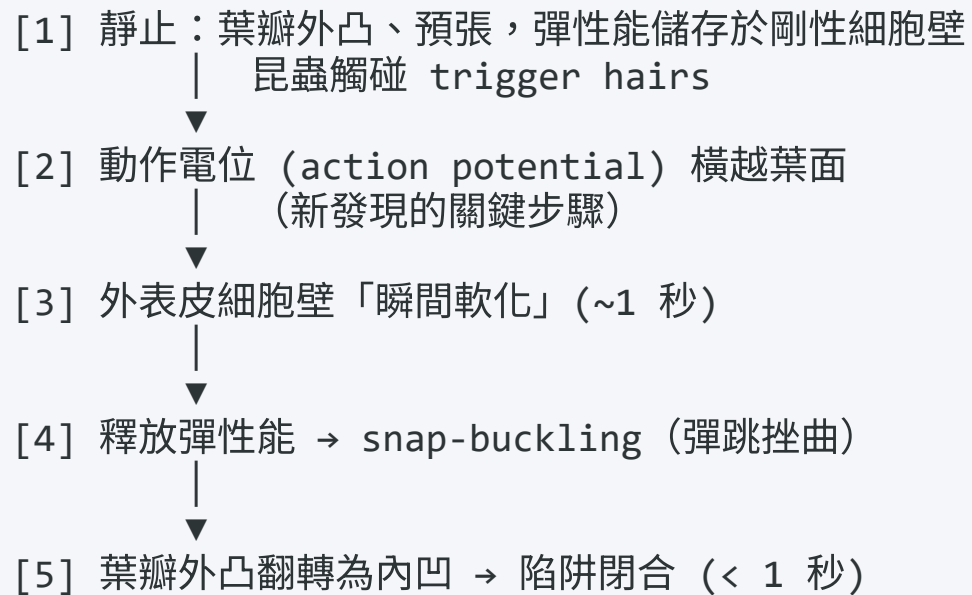
「這是一篇令人屏息、非常優雅的論文。植物能放鬆細胞剛性外壁以利生長，但那是**遠比捕蠅草閉合慢得多的時間尺度**。像捕蠅草這種速度的細胞軟化，是科學家前所未見的現象。」

— **Simon Poppinga**，生物力學學者

達姆施塔特工業大學 (Technical University of Darmstadt) 植物園主任 ( 未參與本研究 )

# 機制圖解

---



# 尚未解開的謎題

# 故事還沒結束

---

## 1. 究竟是什麼讓細胞壁變軟？

- 細胞壁 = 柔軟凝膠基質 + 剛性纖維網
- 假說：昆蟲到來後釋放酵素混合物，削弱纖維-基質的連結 → 軟化

## 2. 捕到大型獵物時，葉瓣如何「攤平」形成消化腔？

「這些未解的問題，正是我們每天早上走進實驗室的理由。」 — Poppinga

# 跨領域延伸：軟體機器人

---

- 啟發**軟體機器人 (soft robotics)** 設計
- 概念：平時**儲存彈性能**，當材料**剛性改變**時瞬間啟動
- 以「材料軟化」取代馬達驅動 → 快速、低耗能的彈跳式動作
- 捕蠅草給工程界的**仿生 (bio-inspired)** 啟示

# 給臨床讀者的類比聯想（趣味發想）

| 捕蠅草機制            | 心血管 / 臨床類比                            |
|------------------|---------------------------------------|
| 預張、儲能的細胞壁        | 主動脈彈性回縮、心室舒張儲能                        |
| 細胞壁剛性主動調控        | 血管硬化 (arterial stiffness)、壁重塑         |
| snap-buckling 失穩 | 裝置自膨張 / 球囊擴張的力學                       |
| 觸發毛→電位→機械反應      | 機械-電氣偶聯 (mechano-electrical coupling) |

僅供發想：「力學儲能-釋能」是橫跨植物與心血管的共通語言。

## 參考文獻

---

1. Wolf L. Revealed: how Venus flytraps snap shut with astonishing speed. *Nature (News)*. 2026 Jun 11.
2. Ryu J, Colombani M, Mollier M, Marthelot J, Forterre Y. Fast cell wall softening causes Venus flytrap closure. *Science*. 2026;392:1183–1187.
3. Forterre Y, Skotheim JM, Dumais J, Mahadevan L. How the Venus flytrap snaps. *Nature*. 2005;433:421–425.
4. Scherzer S, Federle W, Al-Rasheid KAS, Hedrich R. Venus flytrap trigger hairs are micronewton mechano-sensors that can detect small insect prey. *Nature Plants*. 2019;5:670–675.

# 謝謝聆聽

---

## Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 讀書會共筆整理

Science — Fast cell wall softening causes Venus flytrap closure